# 数据结构与算法分析

人工智能与自动化学院 谭毅华

yhtan@hust.edu.cn 87556301

# 参考教材

普通高等教育"十一五"国家级规划教材
国家精品课程教材
高等学校规划教材
计算机算法设计与分析
（第5版）
王晓东 编著
中国工信出版集团
电子工业出版社
（第五版）
高等学校规划教材
计算机算法设计与分析
王晓东 / 编著

# 10. 递归与分治算法

- 算法复杂性分析
- 递归概念回顾
- 分治法基本思想
- 根据实例掌握分治法
  - 二分搜索
  - 大整数的乘法
  - 矩阵乘法
  - 合并排序
  - 棋盘覆盖
  - 最近点对问题
  - 循环赛日程表

# 10.1算法复杂性分析

- 算法复杂性是算法运行所需要的计算机资源的量
  - 需要时间资源的量称为时间复杂性
  - 需要的空间资源的量称为空间复杂性
  - 这个量应该只依赖于算法要解的问题的规模、算法的输入和算法本身的函数。
- N、I和A表示算法要解问题的规模、算法的输入和算法本身
  - 复杂性C=F(N,I,A)
  - 时间复杂性和空间复杂性分开，并分别用T和S来表示，则有： T=T(N,I)和S=S(N,I)
  - 设计算机共有k个元运算，元运算$i$对应的时间为$t_i$、执行次数为$e_i\ (N,I)$，则： $T(N,I)=\sum_{i=1}^{k} t_i e_i\ (N,I)$


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10.1算法复杂性分析

$$T(N,I)=\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,I)$$ 需进一步简化

- 最坏情况下的时间复杂性

$$T_{\max}(N)=\max_{I\in D_N} T(N,I)=\max_{I\in D_N}\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,I)=\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,I^*)=T(N,I^*)$$

- 最好情况下的时间复杂性

$$T_{\min}(N)=\min_{I\in D_N} T(N,I)=\min_{I\in D_N}\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,I)=\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,\tilde{I})=T(N,\tilde{I})$$

- 平均情况下的时间复杂性

$$T_{\text{avg}}(N)=\sum_{I\in D_N} P(I)T(N,I)=\sum_{I\in D_N} P(I)\sum_{i=1}^{k} t_i e_i(N,I)$$

其中$D_N$是规模为N的合法输入的集合；$I^*$是$D_N$中使$T(N, I^*)$达到$T_{max}(N)$的合法输入；$\tilde{I}$是中使$T(N, \tilde{I})$达到$T_{min}(N)$的合法输入；而P(I)是在算法的应用中出现输入I的概率。


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10.1算法复杂性分析

- 算法复杂性在渐近意义下的阶

渐近意义下的记号：O、Ω、θ、o

设f(N)和g(N)是定义在正数集上的正函数。

O的定义：如果存在正的常数C和自然数$N_0$，使得当$N \geq N_0$时有$f(N) \leq Cg(N)$，则称函数f(N)当N充分大时上有界，且g(N)是它的一个上界，记为f(N)=O(g(N))。即f(N)的阶不高于g(N)的阶。

例：$N \geq 1$时，$3N = O(N), N^2 = O(N^3)$

根据O的定义，容易证明它有如下运算规则：

(1)O(f)+O(g)=O(max(f,g))；

(2)O(f)+O(g)=O(f+g)；

(3)O(f)O(g)=O(fg)；

(4)如果g(N)=O(f(N))，则O(f)+O(g)=O(f)；

(5)O(Cf(N))=O(f(N))，其中C是一个正的常数；

# 10.1算法复杂性分析

**Ω的定义**：如果存在正的常数C和自然数$N_0$，使得当$N \geq N_0$时有$f(N) \geq Cg(N)$，则称函数f(N)当N充分大时下有界，且g(N)是它的一个下界，记为$f(N)=\Omega(g(N))$。即f(N)的阶不低于g(N)的阶。

**θ的定义**：定义$f(N)=\theta(g(N))$当且仅当$f(N)=O(g(N))$且$f(N)=\Omega(g(N))$。此时称f(N)与g(N)同阶。

**o的定义**：对于任意给定的$\varepsilon>0$，都存在正整数$N_0$，使得当$N \geq N0$时有$f(N)/Cg(N) \leq \varepsilon$,则称函数f(N)当N充分大时的阶比g(N)低，记为$f(N)=o(g(N))$。

例如，$4N\log N+7=o(3N^2+4N\log N+7)$。


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10.3递归的概念

- 递归算法：直接或间接地调用自身的算法
- 递归函数:用函数自身给出定义的函数
- 分治法产生的子问题往往是原问题的较小模式，这为使用递归技术提供了方便
  - 反复应用分治手段，可以使子问题与原问题类型一致而其规模却不断缩小，最终使子问题缩小到很容易直接求出其解
  - 自然导致递归过程的产生
- 分治与递归像一对孪生兄弟，经常同时应用在算法设计之中，并由此产生许多高效算法


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10. 2递归–示例

- 例1：Fibonacci数列
  - 无穷数列1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，……，称为Fibonacci数列。它可以递归地定义为：

$$F(n)=\begin{cases}1 & n=0\\ 1 & n=1\\ F(n-1)+F(n-2) & n>1\end{cases}$$

边界条件

递归方程

第n 个Fibonacci 数可递归地计算如下：

```
int fibonacci(int n)
{
    if (n <= 1) return 1;
    return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
}
```

非递归调用

$$F(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right]$$



華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 10. 2递归-示例

## 例2：Ackerman函数

- 当一个函数及它的一个变量是由函数自身定义时，称其为双递归函数

  - Ackerman函数A(n，m)定义如下：

$$A(n,m)=\begin{cases}2 & n=1,m=0\\ 1 & n=0\\ n+2 & m=0\\ A(A(n-1,m),m-1) & n,m\geq 1\end{cases}$$

例1可以找到非递归定义实现，Ackerman函数则无此类定义


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10. 2递归-示例

- A(n, m) 自变量m 的每一个值都定义了一个单变量函数
  - m=0时，A(n,0)=n+2
  - m=1时，A(n,1)=A(A(n-1,1),0)=A(n-1,1)+2，A(1,1)=2

    故根据迭代式：A(n, 1)=2*n
  - m=2时，A(n,2)=A(A(n-1,2),1)=2A(n-1,2), A(1,2)=A(A(0,2),1)=A(1,1)=2

    故根据迭代式：A(n, 2)= $2^n$
  - m=3时，类似的可以推出$A(n,3)=2^{2^{\cdot^{\cdot^{2}}}}$
  - m=4时，$A(n,4)$的增长速度非常快，以至于没有适当的数学公式来表示这一函数

$$A(n,m)=\begin{cases}2 & n=1,m=0\\ 1 & n=0\\ n+2 & m=0\\ A(A(n-1,m),m-1) & n,m\geq 1\end{cases}$$


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10. 2递归-示例

- 例3：排列问题

设计一个递归算法生成n个元素$\{r_1,r_2,\ldots,r_n\}$的全排列，共n!种

1，2，3 ⇒ 123，132，213，231，312，321

6种情况

设$R=\{r_1,r_2,\ldots,r_n\}$是要进行排列的n个元素，$R_i=R-\{r_i\}$。集合X中元素的全排列记为perm(X)。$(r_i)$perm(X)表示在全排列perm(X)的每一个排列前加上前缀得到的排列。R的全排列可归纳定义如下：

- 当n=1时，perm(R)=(r)，其中r是集合R中唯一的元素；
- 当n>1时，perm(R)由$(r_1)$perm$(R_1)$，$(r_2)$perm$(R_2)$，…，$(r_n)$perm$(R_n)$构成。


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10. 2递归-示例

- 例3：排列问题

```
template<class Type>
void Perm(Type list[], int k, int m)
  {
    if (k==m) {//仅剩1个元素
      for (int i=0; i<=m;i++)
          cout << list[i];
      cout << endl;
    }
    else{//多个元素待排，递归产生
      for (int i=k; i<=m;i++){
          Swap (list[k], list[i]);
          Perm(list, k+1,m);
          Swap(list[k],list[i]);
       }
    }
}
```

```
template<class Type>
Inline void Swap (Type &a, Type &b)
{
    Type temp =a;
     a=b;
     b=temp;
}
```

- Perm(list,k,m)递归地产生所有前缀为list[0:k-1],后缀为list[k,m]的全排列；
- 一般情况下k<m。算法将list[k:m]中的每个元素与list[k]交换，然后递归地计算list[k+1:m]的全排列，并将其作为list[0:k]的后缀。

# 10.2递归-小结

- 优点

结构清晰，可读性强，而且容易用数学归纳法来证明算法的正确性，因此它为设计算法、调试程序带来很大方便。

- 缺点

递归算法的运行效率较低，无论是耗费的计算时间还是占用的存储空间都比非递归算法要多。


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 10. 2递归小结

- 解决办法：在递归算法中消除递归调用，使其转化为非递归算法
  - 采用一个用户定义的栈来模拟系统的递归调用工作栈

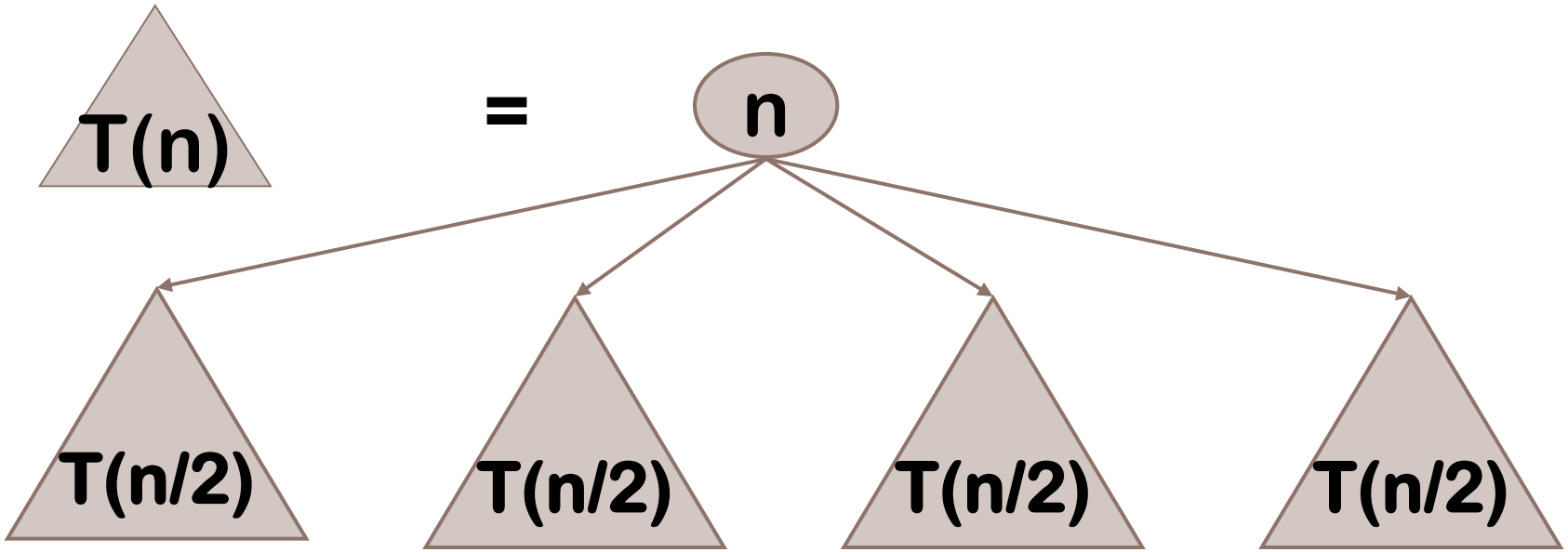
    该方法通用性强，但本质上还是递归，只不过人工做了本来由编译器做的事情，优化效果不明显
  - 用递推来实现递归函数

后一种方法在时空复杂度上有较大改善，但适用范围有限


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

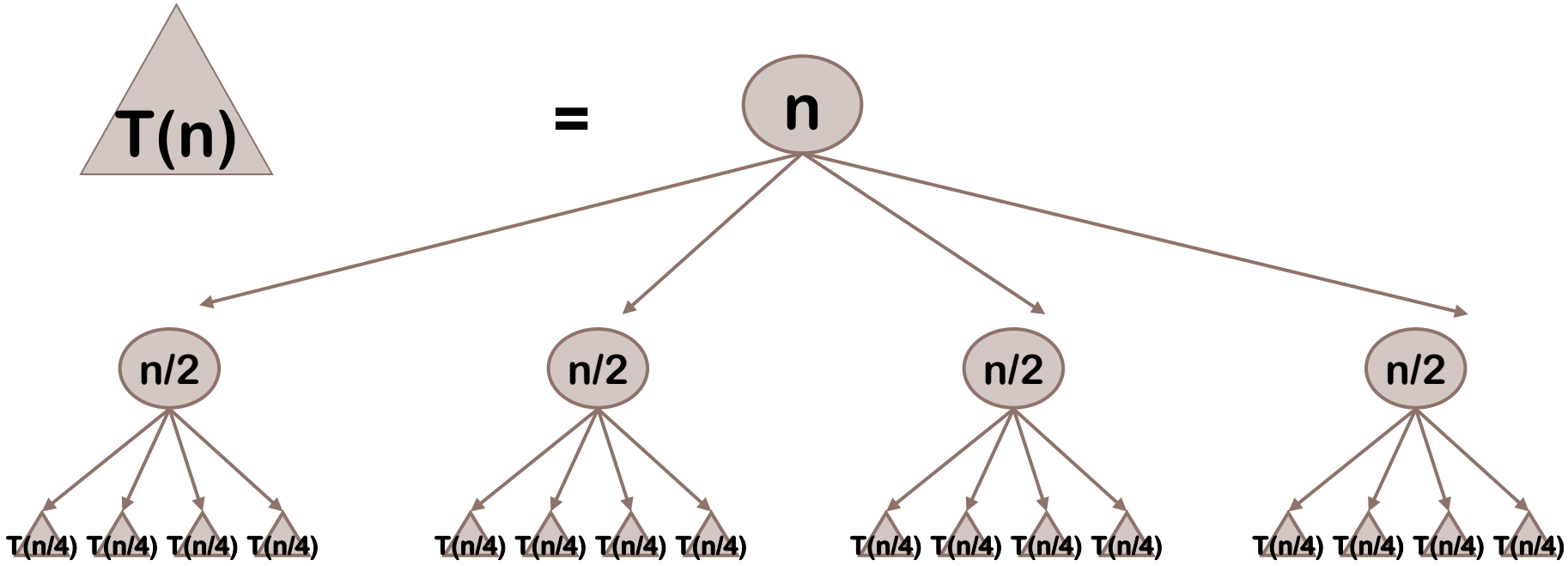
# 10. 3分治法基本思想

- 将待求解的问题分解成规模更小的子问题
  - 若子问题的规模仍然不够小，则再划分为k个子问题
  - 以上过程递归进行
  - 直到问题规模足够小，容易求出其解



# 10. 3分治法–基本思想

- 将小规模问题的解合并为一个更大规模的问题的解
  - 若子问题的规模仍然不够小，则再划分为k个子问题
  - 自底向上逐步求出原来问题的解

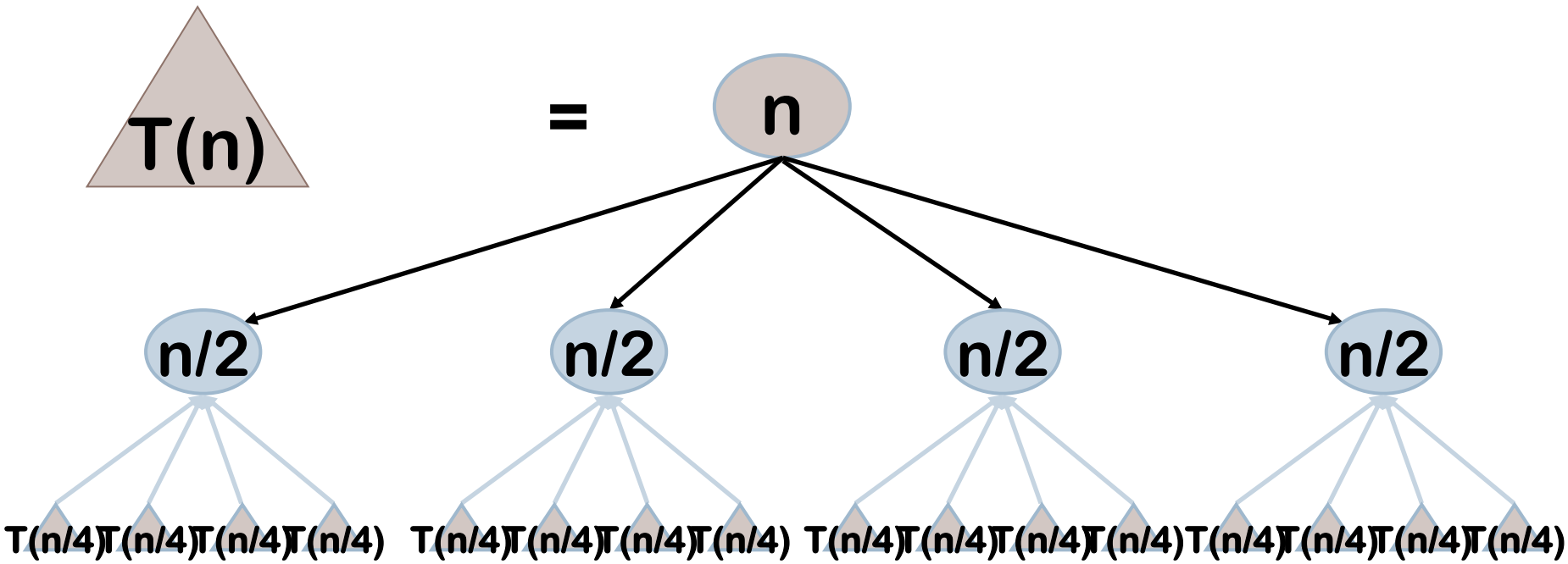




華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 10. 3分治法–基本思想

将一个难以直接解决的大问题，分割成一些规模较小的相同问题，以便各个击破，分而治之。





華中科技大学 人工智能与自动化学院

# 10. 3分治法-计算步骤

```
divide-and-conquer (P)
 {
  if ( | P | <= n0) adhoc(P);  //解决小规模的问题
  divide P into smaller subinstances P1,P2,...,Pk;
  //分解问题
  for (i=1,i<=k,i++)
   yi=divide-and-conquer(Pi); //递归的解各子问题
  return merge(y1,...,yk); //将各子问题的解合并为原问题的解
 }
```

**平衡(balancing)子问题思想**

人们从大量实践中发现，在用分治法设计算法时，最好使子问题的规模大致相同。即将一个问题分成大小相等的k个子问题的处理方法是行之有效的，它几乎总是比子问题规模不等的做法要好。


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10. 2分治法–复杂性分析

- 规模为n的问题被分成k个规模为n/m的子问题：
  - 设分解阈值n0=1,adhoc解规模为1的问题耗费1个单位时间
  - 设分解为k个子问题及用merge将子问题的解合并为原问题需用f(n)个单位时间
  - T(n)表示分治法解规模|p|=n的问题所需计算时间

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n=1 \\ kT(n/m)+f(n) & n>1 \end{cases}$$

反复迭代

$$T(n)=n^{\log_m k}+\sum_{j=0}^{\log_m n-1} k^j f(n/m^j)$$

Note: 递归方程及其解只给出n等于m的方幂时T(n)的值，若T(n)足够平滑，由n等于m的方幂时T(n)的值可以估计T(n)的增长速度。通常假定T(n)是单调上升的：$m^i \le n \le m^{i+1}$,则$T(m^i) \le T(n) \le T(m^{i+1})$


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 10.3分治法-适用条件

- 分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：
  - 规模缩小到一定的程度，可容易解决
  - 子问题为相同问题，具有最优子结构性质
  - 子问题的解可以合并为该问题的解
  - 子问题间相互独立，不含公共子问题

这条特征涉及到分治法的效率，如果各子问题是不独立的，则分治法要做许多不必要的工作，重复地解公共的子问题，此时虽然也可用分治法，但一般用**动态规划**较好。


人工智能与自动化学院

# 例1-二分搜索技术

- 给定已按升序排好序的n个元素a[0:n-1]，现要在这n个元素中找出一特定元素x。
- 分析：
  - 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
  - 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题；
  - 分解出的子问题的解可以合并为原问题的解；
  - 分解出的各个子问题是相互独立的。

分析：很显然此问题分解出的子问题相互独立，即在a[i]的前面或后面查找x是独立的子问题，因此满足分治法的第四个适用条件。

# 例1-二分搜索技术

- 给定已按升序排好序的n个元素a[0:n-1]，现要在这n个元素中找出一特定元素x。
- 据此容易设计出二分搜索算法：l:left,r:right;

```
template<class Type>
int BinarySearch(Type a[], const Type& x,
int l, int r)
{
    while (r >= l){
        int m = (l+r)/2;
        if (x == a[m])   return m;
        if (x < a[m])   r = m-1;
        else  l = m+1;
    }
    return -1;
}
```

**算法复杂度分析：**

每执行一次算法的while循环，待搜索数组的大小减少一半。因此，在最坏情况下，while循环被执行了O(logn) 次。循环体内运算需要O(1) 时间，因此整个算法在最坏情况下的计算时间复杂性为O(logn) 。


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例2–大整数的乘法

- 请设计一个有效的算法，可以进行两个n位大整数的乘法运算

**复杂度分析**

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n=1 \\ 4T(n/2)+O(n) & n>1 \end{cases}$$

$T(n)=O(n^2)$ ✘没有改进

| | | |
|---|---|---|
| Y = | c | d |

$X = a\ 2^{n/2} + b \qquad Y = c\ 2^{n/2} + d$

$XY = ac\ 2^n + (ad+bc)\ 2^{n/2} + bd$

# 例2-大整数的乘法

- 请设计一个有效的算法，可以进行两个n位大整数的乘法运算

**复杂度分析**

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n=1 \\ 3T(n/2)+O(n) & n>1 \end{cases}$$

$T(n)=O(n^{\log 3})=O(n^{1.59})$ ✓ **较大的改进**

1. $XY = ac\ 2^n + ((a-b)(d-c)+ac+bd)\ 2^{n/2} + bd$
2. $XY = ac\ 2^n + ((a+b)(c+d)-ac-bd)\ 2^{n/2} + bd$

**细节问题**：两个XY的复杂度都是$O(n^{\log 3})$，但考虑到a+b,c+d可能得到m+1位的结果，使问题的规模变大，故不选择第2种方案。

# 例2–大整数的乘法

- 请设计一个有效的算法，可以进行两个n位大整数的乘法运算
  - 小学的方法：$O(n^2)$ ✗效率太低
  - 分治法:$O(n^{1.59})$ ✓较大的改进
  - 更快的方法??

✓ 如果将大整数分成更多段，用更复杂的方式把它们组合起来，将有可能得到更优的算法。

✓ 最终的，这个思想导致了**快速傅利叶变换**(Fast Fourier Transform)的产生。该方法也可以看作是一个复杂的分治算法，对于大整数乘法，它能在O(nlogn)时间内解决。


華中科技大学 人工智能与自动化学院

# 例3–矩阵乘法

- 传统方法：复杂度O($n^3$)

A和B的乘积矩阵C中的元素C[i,j]定义为：$C[i][j]=\sum_{k=1}^{n}A[i][k]B[k][j]$

若依此定义来计算A和B的乘积矩阵C，则每计算C的一个元素C[i][j]，需要做n次乘法和n-1次加法。因此，算出矩阵C的 个元素所需的计算时间为O($n^3$)


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例3–矩阵乘法

- 传统方法：复杂度O($n^3$)
- 分治法：

使用与上例类似的技术，将矩阵A，B和C中每一矩阵都分块成4个大小相等的子矩阵。由此可将方程C=AB重写为：

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

由此可得

**复杂度分析**

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 2 \\ 8T(n/2) + O(n^2) & n > 2 \end{cases}$$

T(n)=O($n^3$) ✘没有改进☹

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}$$


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例3–矩阵乘法

- 传统方法：复杂度O($n^3$)
- 分治法：

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

为了降低时间复杂度，必须减少乘法的次数。

$$M_1 = A_{11}(B_{12} - B_{22})$$

$$M_2 = (A_{11} + A_{12})B_{22}$$

$$M_3 = (A_{21} + A_{22})B_{11}$$

$$C_{11} = M_5 + M_4 - M_2 + M_6$$

$M_4$

$M_5$

$M_6$

$M_7$

**复杂度分析**

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 2 \\ 7T(n/2) + O(n^2) & n > 2 \end{cases}$$

T(n)=O($n^{\log 7}$) =O($n^{2.81}$)✓ **较大的改进☺**



華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例3–矩阵乘法

- 传统方法：复杂度$O(n^3)$
- 分治法:$O(n^{2.81})$
- 更快的方法??

➢Hopcroft和Kerr已经证明(1971)，计算2个2×2矩阵的乘积，7次乘法是必要的。因此，要想进一步改进矩阵乘法的时间复杂性，就不能再基于计算2×2矩阵的7次乘法这样的方法了。或许应当研究3×3或5×5矩阵的更好算法。

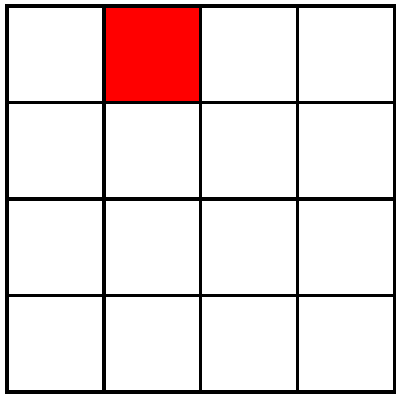
➢在Strassen之后又有许多算法改进了矩阵乘法的计算时间复杂性。目前最好的计算时间上界是$O(n^{2.376})$

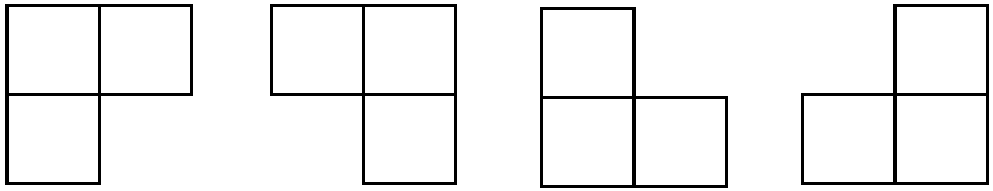
➢是否能找到$O(n^2)$的算法？？？目前为止还没有结果。


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例4–棋盘覆盖

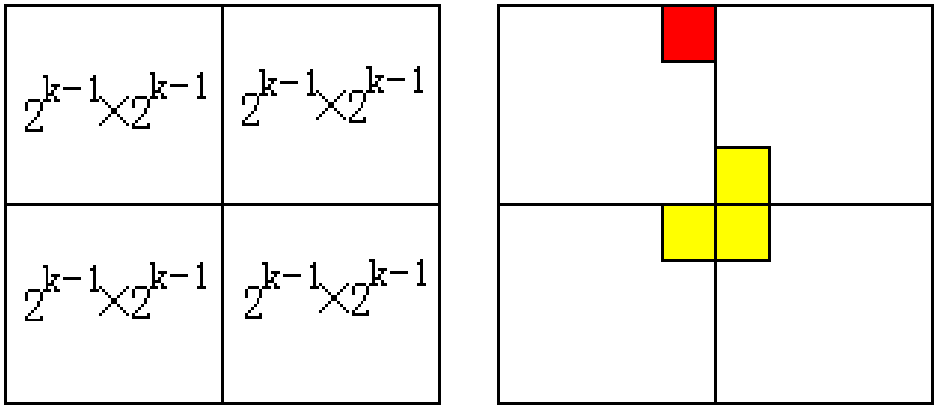
- 在一个$2^k \times 2^k$个方格组成的棋盘中，恰有一个方格与其它方格不同，称该方格为一特殊方格，且称该棋盘为一特殊棋盘。在棋盘覆盖问题中，要用图示的4种不同形态的L型骨牌覆盖给定的特殊棋盘上除特殊方格以外的所有方格，且任何2个L型骨牌不得重叠覆盖。





# 例4–棋盘覆盖

- （1） 当k>0时，将$2^k \times 2^k$棋盘分割为4个$2^{k-1} \times 2^{k-1}$ 子棋盘(a)所示。
- （2）特殊方格必位于4个较小子棋盘之一中，其余3个子棋盘中无特殊方格。为了将这3个无特殊方格的子棋盘转化为特殊棋盘，可以用一个L型骨牌覆盖这3个较小棋盘的会合处，如 (b)所示，从而将原问题转化为4个较小规模的棋盘覆盖问题。

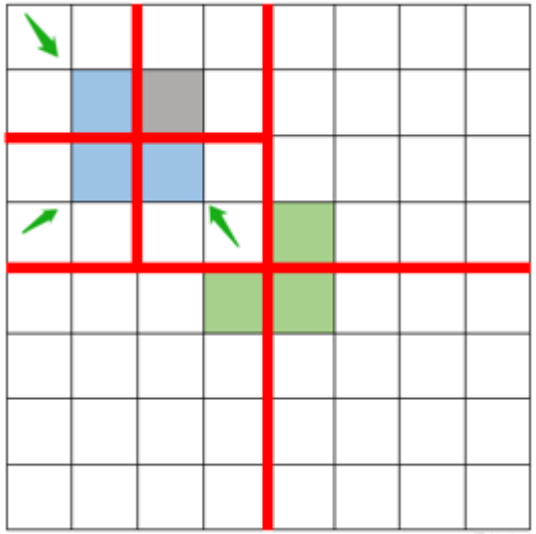


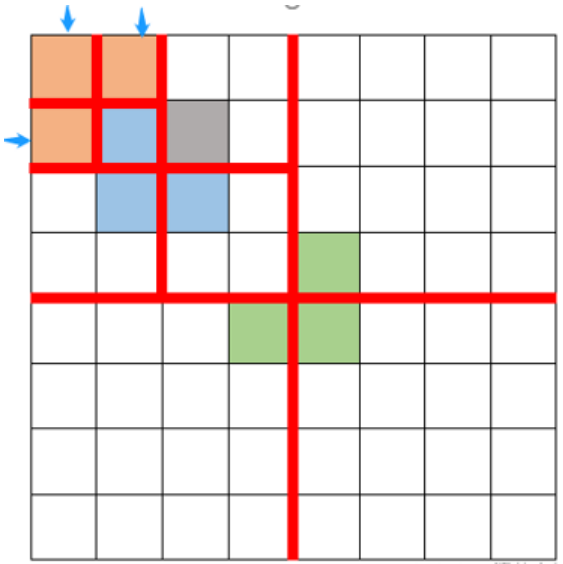

(a) (b)


人工智能与自动化学院

# 例4-棋盘覆盖

- （3）取划分后的四个格子其中一个进一步划分，与（2）的原理一致。





- 递归地进行以上步骤，最终划分后的格子长度为1，已无法再进行4等分，则截止；
- 其余的3个4x4部分也依照此法依次划分


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例4–棋盘覆盖

- tr/tc: 左上角方格行号/列号，dr/dc: 特殊方格行号/列号，size: $2^k$

```
void chessBoard(int tr, int tc, int dr, int dc, int size)
  {
    if (size == 1) return;
    int t = tile++,  // L型骨牌号
      s = size/2;  // 分割棋盘
    // 覆盖左上角子棋盘
    if (dr < tr + s && dc < tc + s)
      // 特殊方格在此棋盘中
      chessBoard(tr, tc, dr, dc, s);
    else {// 此棋盘中无特殊方格
      // 用 t 号L型骨牌覆盖右下角
      board[tr + s - 1][tc + s - 1] = t;
      // 覆盖其余方格
      chessBoard(tr, tc, tr+s-1, tc+s-1, s);}
    // 覆盖右上角子棋盘
    if (dr < tr + s && dc >= tc + s)
      // 特殊方格在此棋盘中
      chessBoard(tr, tc+s, dr, dc, s);
    else {// 此棋盘中无特殊方格
      // 用 t 号L型骨牌覆盖左下角
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例4–棋盘覆盖

board[tr + s - 1][tc + s] = t; // 覆盖右下角子棋盘

// 覆盖其余

**chessBoar**

// 覆盖左下

**if** (dr >= tr +

// 特殊方格

**chessBoard**

**else** {// 用 t 号L型骨牌覆盖右上角

board[tr + s][tc + s - 1] = t;

// 覆盖其余方格

**chessBoard**(tr+s, tc, tr+s, tc+s-1, s);}

**chessBoard**(tr+s, tc+s, tr+s, tc+s, s);}

}

**复杂度分析**

$$T(k)=\begin{cases} O(1) & k=0 \\ 4T(k-1)+O(1) & k>0 \end{cases}$$

$T(n)=O(4^k)$ 渐进意义下的最优算法



華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例5：合并排序

**基本思想：**将待排序元素分成大小大致相同的2个子集合，分别对2个子集合进行排序，最终将排好序的子集合合并成为所要求的排好序的集合。

算法mergeSort的递归过程可以消去。

初始序列 [49] [38] [65] [97] [76] [13] [27]

第一步 [38 49] [65 97] [13 76] [27]

第二步 [38 49 65 97] [13 27 76]

第三步 [13 27 38 49 65 76 97]



華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例5：合并排序

```
public static void mergeSort(Comparable a[], int left, int right)
 {
   if (left<right) {//至少有2个元素
        int i=(left+right)/2;  //取中点
        mergeSort(a, left, i);
        mergeSort(a, i+1, right);
        merge(a, b, left, i, right);  //合并到数组b,同时完成2段排序
        copy(a, b, left, right);    //复制回数组a
   }
 }
```

**复杂度分析**

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n\le 1 \\ 2T(n/2)+O(n) & n>1 \end{cases}$$

T(n)=O(nlogn) 渐进意义下的最优算法



華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例5：合并排序

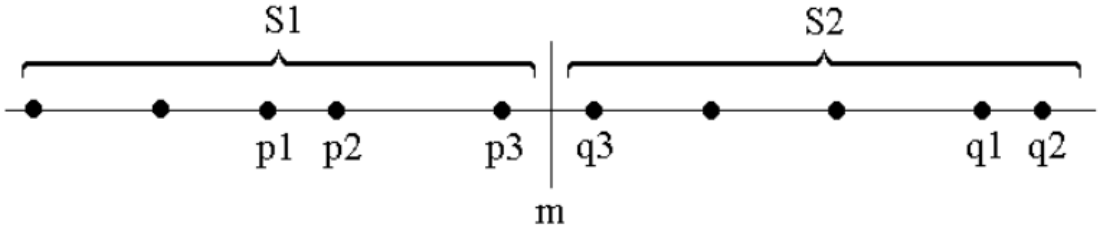
- 最坏时间复杂度：O(nlogn)
- 平均时间复杂度：O(nlogn)
- 辅助空间：O(n)
- 稳定性：稳定


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例6–最近点对问题

**问题：** 给定平面上n个点S中，找其中一对点，使得其在n个点组成的所有点对中，该点对间的**距离最小**

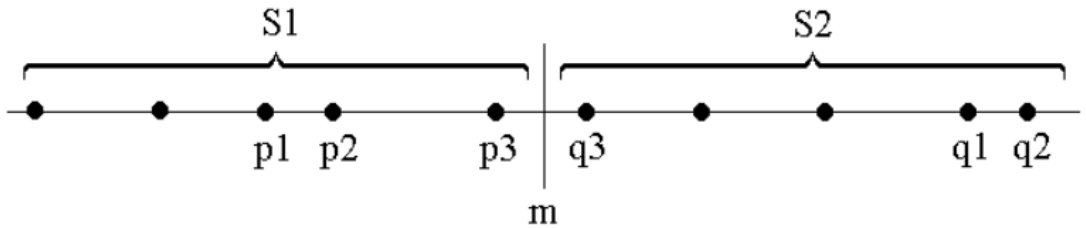
- 为了使问题易于理解和分析，先来考虑一维的情形。此时，S中的n个点退化为x轴上的n个实数$x_1,x_2,\ldots,x_n$，最接近点对即为这n 个实数中相差最小的2个实数
  - 假设我们用x轴上某个点m将S划分为2 个子集$S_1$和$S_2$，基于平衡子问题的思想，用S中各点坐标的中位数来作分割点
  - 递归地在$S_1$和$S_2$上找出其最接近点对$\{p_1,p_2\}$和$\{q_1,q_2\}$，并设$d=\min\{|p_1-p_2|,|q_1-q_2|\}$，S中的最接近点对或者是$\{p_1,p_2\}$，或者是$\{q_1,q_2\}$，或者是某个$\{p_3,q_3\}$，其中$p_3\in S_1$且$q_3\in S_2$
  - 能否在线性时间内找到$p_3, q_3$?





華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例6–最近点对问题




- 能否在线性时间内找到p3, q3?

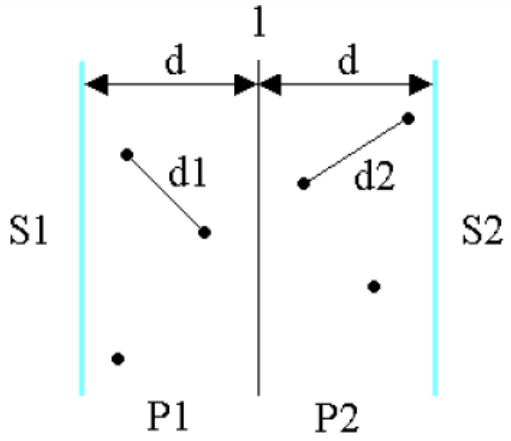
- 如果$S$的最接近点对是$\{p_3,q_3\}$，即$|p_3-q_3|<d$，则$p_3$和$q_3$两者与$m$的距离不超过$d$，即$p_3\in(m-d,m]$，$q_3\in(m,m+d]$
- 由于在$S_1$中，每个长度为$d$的半闭区间至多包含一个点（否则必有两点距离小于$d$），并且$m$是$S_1$和$S_2$的分割点，因此**$(m-d,m]$**中至多包含$S$中的一个点。由图可以看出，如果$(m-d, m]$中有$S$中的点，则此点就是$S_1$中最大点。对$(m,m+d]$区间同理。
- 因此，我们用线性时间就能找到区间$(m-d,m]$和$(m,m+d]$中所有点，即$p_3$和$q_3$。从而我们用线性时间就可以将$S_1$的解和$S_2$的解合并成为$S$的解


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例6–最近点对问题

➢ 进一步，考虑二维的情形

- 选取一垂直线l:$x=m$来作为分割直线，其中$m$为$S$中各点$x$坐标的中位数，由此将$S$分割为$S_1$和$S_2$
- 递归地在$S_1$和$S_2$上找出其最小距离$d_1$和$d_2$，并设$d=\min\{d_1,d_2\}$，S中的最接近点对或者是d，或者是某个{p,q}，其中$p\in S_1$且$q\in S_2$
- 能否在线性时间内找到p, q？p和q距离直线l的距离均小于d
- 用P1和p2分别表示直线l左侧和右侧的两个垂直长条区域。极端情况下要检查$n^2/4$点对。



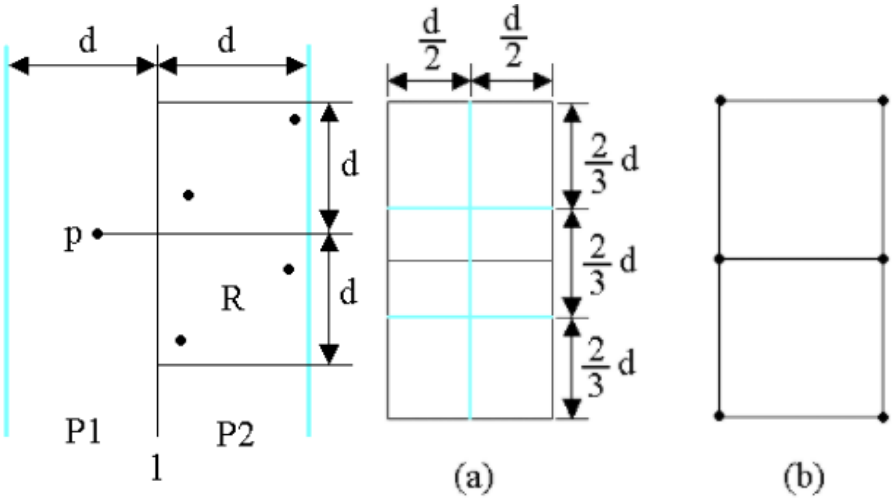


華中科技大学 人工智能与自动化学院

# 例6–最近点对问题

- 能否在线性时间内找到p, q?

- 考虑$P_1$中任意一点$p$，它若与$P_2$中的点$q$构成最接近点对的候选者，则必有distance($p$，$q$)＜$d$，满足这个条件的$P_2$中的点一定落在一个$d\times 2d$的矩形$R$中
- 由d的意义可知，$P_2$中任何2个$S$中的点的距离都不小于$d$，由此可以推出矩形R中最多只有6个S中的点
- 因此，在分治法的合并步骤中最多只需要检查$6\times n/2=3n$个候选者




反证：将矩形R的长为$2d$的边3等分，将它的长为$d$的边2等分，由此导出6个$(d/2)\times(2d/3)$的矩形。若矩形R中有多于6个S中的点，则由鸽舍原理易知至少有一个$(d/2)\times(2d/3)$的小矩形中有2个以上S中的点。设$u$，$v$是位于同一小矩形中的2个点，则

$$(x(u)-x(v))^2+(y(u)-y(v))^2 \ll \left(\frac{d}{2}\right)^2+\left(\frac{2d}{3}\right)^2=\frac{25}{36}d^2$$

故disntance(u,v)<d


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例6–最近点对问题

- 为了确切地知道要检查哪6个点，可以将$p$和$P_2$中所有$S_2$的点投影到垂直线$l$上
  - 由于能与$p$点一起构成最接近点对候选者的$S_2$中点一定在矩形$R$中，所以它们在直线$l$上的投影点距$p$在$l$上投影点的距离小于$d$
  - 由上面的分析可知，这种投影点最多只有6个
- 因此，若将$P_1$和$P_2$中所有$S$中点按其$y$坐标排好序，则对$P_1$中所有点，对排好序的点列作一次扫描，就可以找出所有最接近点对的候选
  - 对$P_1$中每一点最多只要检查$P_2$中排好序的相继6个点


華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

# 例6-最近点对问题

```
double cpair2(S)
{
    n=|S|;
    if (n < 2) return ∞;
```

1、m=S中各点x间坐标的中位数;

构造S1和S2;

//S1={p∈S|x(p)<=m},

//S2={p∈S|

2、d1=cpa

d2=cpai

3、dm=mi

4、设P1是S1中距垂直分割线l的距离在dm之内的所有点组成的集合;

P2是S2中距分割线l的距离在dm之内所有点组成的集合;

将P1和P2中点依其y坐标值排序;

并设X和Y是相应的分别按x和y坐标已排好序的点列;

5、扫描X以及对X中每个点检查Y中与其距离在dm之内的所有点(最多6个)可以完成合并;

的

、距

6、d=min(dm,d);

return d;

**复杂度分析**

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n<4 \\ 2T(n/2)+O(n) & n\geq 4 \end{cases}$$

T(n)=O(nlogn) 渐进意义下的最优算法



華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例7–循环赛日程表

- 设计一个满足以下要求的比赛日程表：
  - (1)每个选手必须与其他n-1个选手各赛一次；
  - (2)每个选手一天只能赛一次；
  - (3)循环赛一共进行n-1天。

按分治策略，将所有的选手分为两半，n个选手的比赛日程表就可以通过为n/2个选手设计的比赛日程表来决定。递归地对选手进行分割，直到只剩下2个选手时，比赛日程表的制定就变得很简单。这时只要让这2个选手进行比赛就可以了。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

# 例7–循环赛日程表

- 递归实现

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- 1-8排赛分成：
  - 1-4(k~n/2)排赛和5-8 (k+n/2~n)排赛
  - 右上角紫色矩阵拷贝左下角矩阵，右下角矩阵拷贝
- 1-4排赛分成：
  - 1-4排赛进一步分成1-2和3-4.
  - 右上角紫色矩阵拷贝左下角矩阵，右下角矩阵拷贝
- 1-2排赛：
  - 对应赋值.


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例7–循环赛日程表

- 递归实现

```
const int maxn =10000;
int a[maxn][maxn]
inline void dfs(int n, int k){ //n:队员数, k:起始队员(0开始编号)
   if (n ==2){ //若只剩下2名队员，直接赋值2*2矩阵
     a[k][0] = k+1; a[k][1] = k+2;
     a[k+1][0] =k+2; a[k+1][0] = k+1;
   }
   else{
     dfs(n/2,k); //从k~k+n/2-1的队员编赛
     dfs(n/2,k+n/2); //从k+n/2~n-1的队员编赛
     for (int i=k;i<k+n/2;i++){  //拷贝到右上角
        for (int j=n/2;j<n;j++) a[i][j] = a[i+n/2][j-n/2];
     }
     for (int i=k+n/2;i<k+n;i++){ //拷贝到右下角
        for (int j=n/2;j<n;j++) a[i][j] = a[i- n/2][j-n/2];
     }
   }
}
```

```
int main()void dfs(int n, int k)
{
   int n;
   while (scanf("%d",&n)!=EOF){
     dfs(n,0);
     for(int i=0; i<n;i++){
        for (int j=0; j<n;j++)
           printf("%d", a[i][j];
        printf("\n");
     }
   }
}
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

# 例7–循环赛日程表

- 非递归算法实现

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

右边上下矩阵

- n个1*1矩阵拷贝
- n/2个2*2矩阵拷贝
- n/4个4*4矩阵拷贝

**n=8**

# 例7–循环赛日程表

- 非递归算法实现

```
void Table(int k, int **a)
{ k: 2^k次方队员， a排赛二维数组
   int n=1;
   for (int i=1;i<=k;i++) // n= 2^k
        n*=2;
   for (int i=1;i<=n;i++)  //初始化第1列
      a[1][i] =  i;
    int m=1;
    for (int s=1;s<=k;s++){ //k次划分
        n /=2;
        for (int t=1;t<=n;t++){ //2n个m*m矩阵拷贝
            for (int i=m+1;i<=2*m;i++){
                for (int j=m+1;j<=2*m;j++){//第t个上下矩阵拷贝
                  a[i +(t-1)*m*2][j] = a[i +(t-1)*m*2+m][j-m];
                  a[i+ (t-1)*m*2+m][j] = a[i+(t-1)*m*2][j-m];
                }
            }
        }
        m *=2;
   }
}
```


華中科技大學 人工智能与自动化学院

Next: 贪心算法